SnapMirror レプリケーションと SnapVault レプリケーションのためのストレージシステムの準備

SnapManager Oracle

NetApp
February 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/snapmanager-oracle/unix-installation-cmode/concept_understanding_the_differences_between_snapmirror_and_snapvault.html on February 21, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

SnapMirror レプリケーションと SnapVault レプリケーションのためのストレージシステムの準備 1
SnapMirror と SnapVault の違いを理解する 1
SnapMirror レプリケーションのためのストレージシステムの準備 2
SnapVault レプリケーションのためのストレージシステムの準備 3

SnapMirror レプリケーションと SnapVault レプリケーションのためのストレージシステムの準備

SnapManager と Data ONTAP の SnapMirror テクノロジを使用すると、バックアップセットのミラーコピーを別のボリュームに作成できます。また、 Data ONTAP SnapVault テクノロジと組み合わせれば、バックアップをディスクに効率的にアーカイブできます。SnapManager でこれらのタスクを実行するには、ソースボリュームとデスティネーションボリューム間のデータ保護関係を設定して、その関係を初期化する必要があります。

> clustered Data ONTAP の同じソースボリュームに SnapMirror 関係と SnapVault 関係の両方を設定することはできません。これらの関係は異なるソースボリュームに設定する必要があります。

- 関連情報 *

SnapMirror と SnapVault の違いを理解する

SnapMirror レプリケーションのためのストレージシステムの準備

SnapVault レプリケーションのためのストレージシステムの準備

SnapMirror と SnapVault の違いを理解する

SnapMirror は、地理的に離れたサイトのプライマリストレージからセカンダリストレージへのフェイルオーバー用に設計されたディザスタリカバリテクノロジです。SnapVault は、基準への準拠およびその他のガバナンス関連の目的で、ディスクツーディスクの Snapshot コピーレプリケーション用に設計されたアーカイブテクノロジです。

このような目的の違いにより、各テクノロジがバックアップの有効期間とバックアップの保持の目標を両立させる際にも違いが生じます。

- SnapMirror Stores _Only - プライマリストレージにある Snapshot コピー。災害が発生した場合に備えて、適切な状態の最新バージョンのプライマリデータをフェイルオーバーできる必要があります。たとえば、組織では、 10 日間にわたって本番データのコピーを 1 時間ごとにミラーリングしなければならない場合があります。フェイルオーバーの事例で示すように、ミラーリングされたストレージからデータを効率的に提供するには、セカンダリシステム上の機器がプライマリシステム上の機器と同じであるか、ほぼ同じである必要があります。
- 一方、 SnapVault は、 Snapshot コピーが現在プライマリストレージにあるかどうかに関係なく、Snapshot コピーを格納します。これは、監査の際、履歴データへのアクセスが現在のデータへのアクセスと同様に重要になる可能性があるためです。場合によっては、月間のデータの Snapshot コピーを 20 年間にわたって保持しなければならないことがあります（たとえば、ビジネスに関する政府会計規則に準拠するためなど）。セカンダリストレージからデータを提供するための要件は存在しないため、SnapVault システムでは低速かつ低コストのディスクを使用できます。

もちろん、 SnapMirror と SnapVault がバックアップの有効期間およびバックアップの保持に設定する重みの違いは、最終的には、各ボリュームの Snapshot コピー数が 255 個に制限されていることに由来します。SnapMirror は最新のコピーを保持し、 SnapVault は最長期間にわたって作成されたコピーを保持しま

す。

SnapMirror レプリケーションのためのストレージシステムの準備

SnapManager の統合された SnapMirror テクノロジを使用して Snapshot コピーをミラーリングするには、ソースボリュームとデスティネーションボリューム間のデータ保護関係を設定して初期化する必要があります。初期化の際に、 SnapMirror はソースボリュームの Snapshot コピーを作成して、そのコピーおよびコピーが参照するすべてのデータブロックをデスティネーションボリュームに転送します。また、ソースボリューム上の最新ではない Snapshot コピーもすべてデスティネーションボリュームに転送します。

- ピア Storage Virtual Machine （ SVM ）を含むピアクラスタにソースボリュームとデスティネーションボリュームを作成する必要があります。詳細については、『 clustered Data ONTAP クラスタピアリングエクスプレスガイド』を参照してください。
- クラスタ管理者である必要があります。
- デスティネーションボリュームで Snapshot コピーを検証する場合は、ソースとデスティネーションの Storage Virtual Machine （ SVM ）に管理 LIF とデータ LIF が必要です。管理 LIF の DNS 名は SVM と同じにする必要があります。管理 LIF のロールを data 、プロトコルを none 、ファイアウォールポリシーを mgmt に設定してください。

SnapMirror 関係は、 Data ONTAP コマンドラインインターフェイス（ CLI ）または OnCommand の System Manager を使用して作成できます。次の手順は、 CLI を使用することを前提としています。OnCommand System Manager を使用して SnapMirror 関係を作成する方法については、『 clustered Data ONTAP ボリュームディザスタリカバリ設定エクスプレスガイド』を参照してください。

次の図は、 SnapMirror 関係を初期化するための手順を示しています。

1. デスティネーションクラスタを特定します。
2. デスティネーションクラスタで、 -type DP オプションを指定して volume create コマンドを実行し、ソースボリュームと同じサイズ以上の SnapMirror デスティネーションボリュームを作成します。

   > デスティネーションボリュームの言語設定とソースボリュームの言語設定が一致している必要があります。

   次のコマンドでは、アグリゲート node01_aggr の SVM2 に、 dstvolB という名前の 2GB のデスティネーションボリュームを作成します。

   ```
   cluster2::> volume create -vserver SVM2 -volume dstvolB -aggregate
   node01_aggr -type DP
   -size 2GB
   ```

3. デスティネーション SVM で、 -type DP パラメータを指定した snapmirror create コマンドを使用して、SnapMirror 関係を作成します。

DP タイプは、 SnapMirror 関係として関係を定義します。

次のコマンドでは、 SVM1 のソースボリューム srcvolA と SVM2 のデスティネーションボリューム dstvolB との SnapMirror 関係を作成します。デフォルトでは、このコマンドはデフォルトの SnapMirror ポリシー DPDefault を割り当てます。

```
SVM2::> snapmirror create -source-path SVM1:srcvolA -destination-path
SVM2:dstvolB
-type DP
```

> SnapMirror 関係用のミラースケジュールを定義しないでください。これは、バックアップスケジュールの作成時に SnapManager によって自動的に定義されます。

デフォルトの SnapMirror ポリシーを使用しない場合は、 snapmirror policy create コマンドを呼び出して SnapMirror ポリシーを定義できます。

4. snapmirror initialize コマンドを使用して、関係を初期化します。

   初期化プロセスでは、デスティネーションボリュームへのベースライン転送が実行されます。SnapMirror はソースボリュームの Snapshot コピーを作成して、そのコピーおよびコピーが参照するすべてのデータブロックをデスティネーションボリュームに転送します。また、ソースボリューム上の他の Snapshot コピーもすべてデスティネーションボリュームに転送します。

   次のコマンドでは、 SVM1 のソースボリューム srcvolA と SVM2 のデスティネーションボリューム dstvolB との関係を初期化します。

```
SVM2::> snapmirror initialize -destination-path SVM2:dstvolB
```

   - 関連情報 *

"clustered Data ONTAP 8.3 クラスタピアリングエクスプレスガイド"

"clustered Data ONTAP 8.3 ボリュームディザスタリカバリ設定エクスプレスガイド"

SnapVault レプリケーションのためのストレージシステムの準備

SnapManager の統合された SnapVault テクノロジを使用して Snapshot コピーをディスクにアーカイブするには、ソースボリュームとデスティネーションボリューム間のデータ保護関係を設定して初期化する必要があります。初期化の際に、 SnapVault はソースボリュームの Snapshot コピーを作成して、そのコピーおよびコピーが参照するすべてのデータブロックをデスティネーションボリュームに転送します。

- ピア Storage Virtual Machine （ SVM ）を含むピアクラスタにソースボリュームとデスティネーションボリュームを作成する必要があります。詳細については、『 clustered Data ONTAP クラスタピアリングエクスプレスガイド』を参照してください。

- クラスタ管理者である必要があります。

SnapVault 関係は、 Data ONTAP コマンドラインインターフェイス（ CLI ）または OnCommand の System Manager を使用して作成できます。次の手順は、 CLI を使用することを前提としています。OnCommand System Manager を使用して SnapVault 関係を作成する方法については、『 clustered Data ONTAP SnapVault によるボリュームバックアップエクスプレスガイド』を参照してください。

次の図は、 SnapVault 関係を初期化するための手順を示しています。

1. デスティネーションクラスタを特定します。
2. デスティネーションクラスタで、 -type DP オプションを指定して volume create コマンドを実行し、ソースボリュームと同じサイズ以上の SnapVault デスティネーションボリュームを作成します。

   デスティネーションボリュームの言語設定とソースボリュームの言語設定が一致している必要があります。

   次のコマンドでは、アグリゲート node01_aggr の SVM2 に、 dstvolB という名前の 2GB のデスティネーションボリュームを作成します。

   ```
   cluster2::> volume create -vserver SVM2 -volume dstvolB -aggregate
   node01_aggr -type DP
   -size 2GB
   ```

3. デスティネーション SVM で、 snapmirror policy create コマンドを使用して、 SnapVault ポリシーを作成します。

   次のコマンドでは、 SVM 全体のポリシー SVM1-vault を作成します。

   ```
   SVM2::> snapmirror policy create -vserver SVM2 -policy SVM1-vault
   ```

   SnapVault 関係用の cron スケジュールまたは Snapshot コピーポリシーを定義しないでください。これは、バックアップスケジュールの作成時に SnapManager によって自動的に定義されます。

4. snapmirror policy add-rule コマンドを使用して、次の Snapshot コピーラベルと各ラベルの保持ポリシーを定義するルールをポリシーに追加します。

   - 毎日
   - 毎週
   - 毎月
   - 毎時
   - 無制限 * 重要： * ラベルでは大文字と小文字が区別されます。

     これらは SnapManager で使用される固定ラベルです。バックアップをアーカイブする際には、いずれかのオプションを選択します。追加するルールごとにこのコマンドを実行する必要があります。

+ 次のコマンドは、「毎日」ラベルを定義し、ラベルに一致する 30 個の Snapshot コピーをヴォールトに保持するように指定するルールを SVM1-vault ポリシーに追加します。

[+]

```
SVM2::> snapmirror policy add-rule -vserver SVM2 -policy SVM1-vault
-snapmirror-label Daily -keep 30
```

5. type XDP パラメータと -policy パラメータを指定して snapmirror create コマンドを実行し、 SnapVault 関係を作成してバックアップポリシーを割り当てます。

   XDP タイプは、関係を SnapVault 関係として定義します。

   次のコマンドでは、 SVM1 のソースボリューム srcvolA と SVM2 のデスティネーションボリューム dstvolB との SnapVault 関係を作成します。この例では、 SVM1-vault という名前のポリシーを割り当てています。

```
SVM2::> snapmirror create -source-path SVM1:srcvolA -destination-path
SVM2:dstvolB
-type XDP -policy SVM1-vault
```

6. snapmirror initialize コマンドを使用して、関係を初期化します。

   初期化プロセスでは、デスティネーションボリュームへのベースライン転送が実行されます。SnapMirror はソースボリュームの Snapshot コピーを作成して、そのコピーおよびコピーが参照するすべてのデータブロックをデスティネーションボリュームに転送します。

   次のコマンドでは、 SVM1 のソースボリューム srcvolA と SVM2 のデスティネーションボリューム dstvolB との関係を初期化します。

```
SVM2::> snapmirror initialize -destination-path SVM2:dstvolB
```

- 関連情報 *

"clustered Data ONTAP 8.3 クラスタピアリングエクスプレスガイド"

"clustered Data ONTAP 8.3 SnapVault によるボリュームバックアップエクスプレスガイド』"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.